Alignement 2

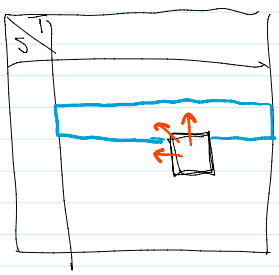
25 janvier 2021 13:59

- Smith-Waterman (SW) et Needleman-Wunsch (NW)

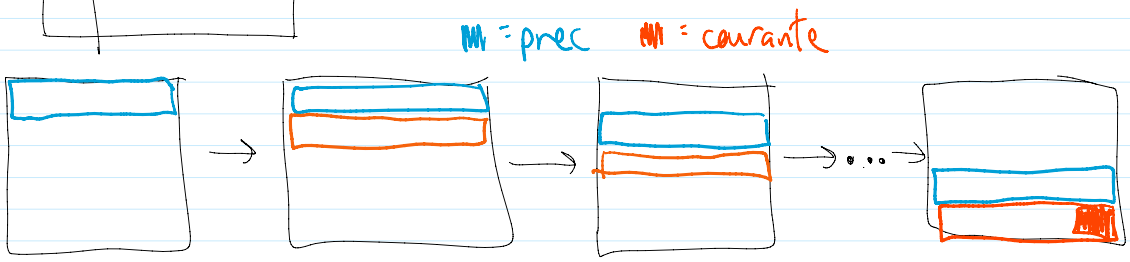
  prennent un temps $O(n \cdot m)$ $n = |S|$ $m = |T|$

  et un espace $O(n \cdot m)$

- On peut économiser de l'espace si seulement le score nous intéresse → espace $O(\min(n, m))$



Pour calculer rangée i, il suffit de connaître la rangée $i-1$



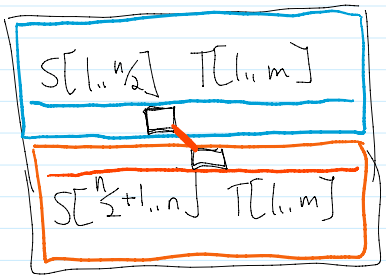
- Algo de Hirshberg

  Reconstruire align. concret en espace $O(n+m)$

  Temps $O(nm)$

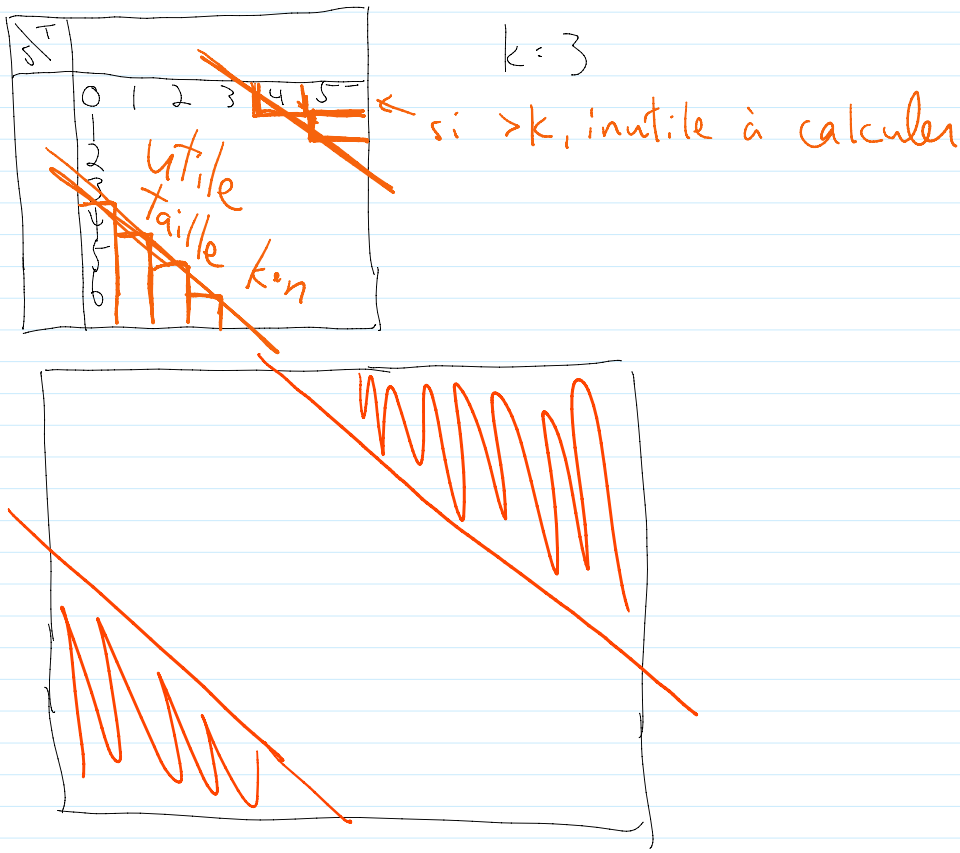
  Diviser-pour-régner

(à considérer pour un projet du cours)



- Pour la distance d'édition (minimiser), si on sait d'avance que $dist(S,T) \leq k$, on peut atteindre une complexité $O(k \cdot n)$.

Idée : prog. dynamique sur la "bande" de taille k



- Scores de gaps généraux

Soit $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ une fonction de coût de gaps consécutifs.

$g(i)$ = coût pour avoir i gaps qui se suivent

S = A C T T T T G

T = A C — — — — G

coût de $g(4)$

ex : $g(i) = 1 \quad \forall i \in \mathbb{N}$

ex : coût de 1

On peut traiter n'importe quel g avec une complexité $O(n \cdot m \cdot (n+m))$ avec une légère modif aux récurrences d'alignement global.

Cond. init : $\forall i, j : I = -g(i)$ ← S ---- T AAAA

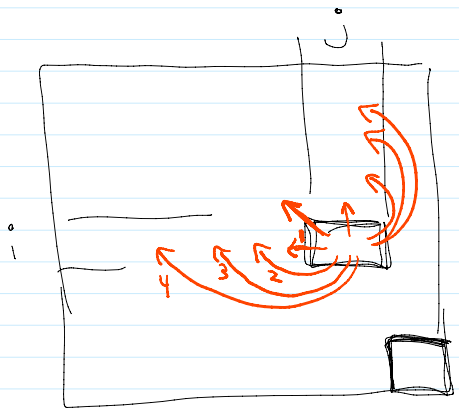
Récurrences d'alignement global :

Cond. init. : $V[0,j] = -g(j)$ ← S ---- T AAAA

$V[i,0] = -g(i)$ ← S AAAA T ----

Récurrence $i>0, j>0$

$$V[i,j] = \max \begin{cases} V[i-1,j-1] + M[S[i], T[j]] \\ \max\limits_{0 \le k \le j-1} V[i,j-k] - g(k) \\ \max\limits_{0 \le k \le i-1} V[i-k,j] - g(k) \end{cases}$$



Algo (sketch) : (cond init)

n fois pour $i = 1..n$

m fois pour $j = 1..m$

jusqu'à m fois [pour $k = 0..j-1$]

| [...]

jusqu'à n fois [pour $k = 0..i-1$]

| [...]

$V[i,j] = \max([...])$

$O(n \cdot m \cdot m + n \cdot m \cdot n) = O(n \cdot m (n+m))$

- Résultat théorique (~2015 ± 2)

  Sous certaines hypothèses de complexité,

  faire mieux qu'un temps $O(n \cdot m)$ pour align. global est impossible.